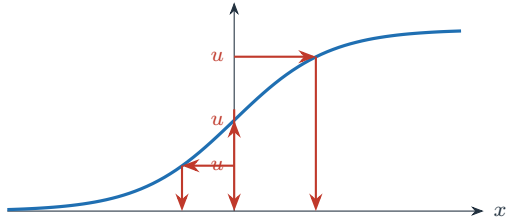
Условие

Нека X е непрекъсната с плътност f_X, а F_X е строго нарастваща. Намерете разпределенията на $F_X(X)$ и $F_X^{-1}(U)$, където $U \sim \mathrm{Unif}(0,1)$.

Хвърляме по оста y



$$\mathbb{P}(F_X(X) \le u) = \mathbb{P}(X \le F_X^{-1}(u)) = u,$$
$$\mathbb{P}(F_X^{-1}(U) \le x) = \mathbb{P}(U \le F_X(x)) = F_X(x).$$

Отговор. $F_X(X) \sim \mathrm{Unif}(0,1)$; $\quad F_X^{-1}(U) \stackrel{d}{=} X$. Така се генерират случайни числа.